



Муравья Никита Романович

NLP Researcher | ML Engineer

nmuravya@mail.ru | [Telegram: @nmuravya](https://t.me/@nmuravya) | github.com/SikioN | Санкт-Петербург, Россия

ОБЩАЯ БИОГРАФИЯ

ML-инженер и исследователь с математической базой и фокусом на **NLP, LLM и классический ML**. Имею опыт построения **RAG-пайплайнов** для извлечения информации из неструктурированных баз знаний. Понимаю архитектуру современных LLM (Transformers), регулярно изучаю свежие научные статьи (NeurIPS, ICLR) и умею быстро внедрять SOTA-подходы в прикладные задачи. Владею методами Information Retrieval и классического машинного обучения. Сочетаю академический ресёрч и продуктовую разработку.

ОБРАЗОВАНИЕ

Магистратура: Аналитика данных

2026 — н.в.
Университет ИТМО (Институт прикладных компьютерных наук), Санкт-Петербург

Бакалавриат: Искусственный интеллект и Робототехника

2022 — 2026
Университет ИТМО (Мегафакультет компьютерных технологий и управления), Санкт-Петербург

КОМПЕТЕНЦИИ И НАВЫКИ

LLM & NLP

RAG Pipelines

Agentic AI (CoT / ReAct)

Information Retrieval

Classic ML

Transformers

Graph Neural Networks

PyTorch / Python Advanced

Research & SOTA Papers

ОПЫТ РАБОТЫ

Центр ИИ и данных БСР, Сбер

09.2025 — 07.2026
Researcher / Лаборант-исследователь – Санкт-Петербург

- НИР от Сбера в ИТМО:** разработка алгоритмов инкрементального обновления эмбеддингов в динамических графах (GNN, GraphSAGE, RGCN, GAT).
- Разработка архитектуры **инкрементального обновления темпоральных графов знаний** для RAG систем. ([GitHub](#))
- Внедрил **Chain-of-Thought (CoT)** и **ReAct**-рассуждения в агентские пайплайны на базе GigaChat / LLM-API с function calling и графовой базой знаний.
- Настроил векторный поиск и гибридное ранжирование (**FAISS**, dense + sparse retrieval, cross-encoder reranking) для повышения точности RAG-контура.

Высшая школа цифровой культуры, Университет ИТМО

09.2025 — 08.2026

ML / NLP Engineer — Практикант-исследователь — Санкт-Петербург

- Применял **классическое машинное обучение** и свёрточные нейросети для детекции и медицинской классификации.
- Разработал систему автоматической классификации вопросов и генерации ответов в Helpdesk.
- Спроектировал **агентский пайплайн** на основе LLM (**LangChain / LangGraph**) с CoT-рассуждениями и function calling.
- Построил векторное хранилище на **FAISS/Qdrant** с эмбедингами документов и reranking-моделью.

Институт Математики, Университет ИТМО

09.2024 — н. в.

Преподаватель высшей математики — Санкт-Петербург

- Ведение практических занятий по **математическому анализу, линейной алгебре, теории вероятностей и дифференциальным уравнениям**.
- Разработка авторских задач и методических материалов для NLP для бакалавриата и магистратуры.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

Конгресс молодых учёных | Hypergraph-Evolved Pipelines

Победа — Апрель 2026

Доклад-победитель: **Hypergraph-Evolved Pipelines** — фреймворк для автоматического конструирования признаков (**AutoFE**), использующий генетические алгоритмы на основе структуры функциональных гиперграфов. ([GitHub](#))

Лаборатория МФТИ | Генеративный ИИ и роботы

2024

Интенсивная программа Яндекса по Генеративный ИИ и роботы (совместно с МФТИ). Разработал гиперграфовые модели для повышения эффективности feature extraction в мультимодальных системах. Исследовал применение Hypergraph Neural Networks. Разработал xgi_optimized — Python пакет для оптимизации работы с гиперграфами на основе пакета Complex Group Interactions (XGI). ([GitHub](#))

МегаКонкурс ИТМО | MAS-агенты с децентрализованным управлением

Победитель 2025 & 2026

Двукратный победитель в треках «Прикладной ИИ» и «Математическое моделирование». Разработка децентрализованной среды управления агентами (MAS) с использованием RL и оптимизационных алгоритмов. ([GitHub](#))

AlloyRAG

Open Source

RAG-система для поиска по технической документации по материаловедению: корректная обработка таблиц из PDF, использование **CRAG (Corrective RAG)** для повышения точности извлечения, отраслевая онтология для структурированного поиска по материалам и сплавам. ([GitHub](#))

ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕК

NLP & LLM: LLM Fine-tuning (LoRA/PEFT/SFT), RAG, CRAG, Information Retrieval, Hugging Face Transformers, BERT/RoBERTa, Prompt Engineering, GigaChat, OpenAI API

Agentic AI: LangGraph, Pydantic AI, Chain-of-Thought (CoT), ReAct, Function Calling, Multi-Agent Orchestration (MAS), Reinforcement Learning

Retrieval & Vector Search: FAISS, Qdrant, Chroma, Embeddings, Hybrid Search, Semantic Chunking, Cross-Encoder Reranking, Structured Output

Graph ML: GraphSAGE, RGCN, GAT, TGN, GraphMixer, Hypergraph Neural Networks, Temporal/Dynamic Graphs, AutoFE

Classic ML & CV: Scikit-learn, XGBoost, OpenCV, ViT, Gaussian Splatting, Feature Engineering, Time Series Forecasting

Математика: Линейная алгебра, Математическая статистика, Теория вероятностей, TDA (Persistent Homology, Mapper), Теория графов, Дифференциальные уравнения, Численные методы, Оптимизация

Инструменты: PyTorch, Python (Advanced), FastAPI, Docker, PostgreSQL, Git, Linux/Bash, LaTeX